线性代数

线性方程组 ⇒ 消元　　"n元一次方程组"

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$a_{11} \neq 0$

第i行方程减去第一行方程的 $\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 倍

x_1 被消去　　秩数 -1

方程数 -1

I. 高斯消元法初角

"向量" "矩阵"

- 向量 $\vec{x} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$　　$\vec{a} \pm \vec{b}$　$c\vec{a}$ 线性运算
- 矩阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in R^{m \times n}$

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$$

↓

线性方程组　$A\vec{x} = \vec{b}$

初等行变换

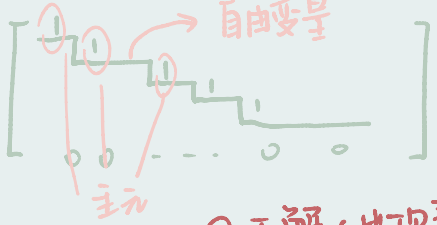
① 对换2行

② 某一行 × k　($k \neq 0$)

③ 某一行的 c 倍加到另一行上

最终化为 行简化阶梯形

解线性方程组 $[A\ b] \to \to \to [R\ \tilde{b}]$



解的数目

① 无解（出现矛盾）

e.g. $0 \cdot x = 2$

② 唯一解　主元 = 未知数个数

③ 无穷解　主元 < 未知数个数

（自由变量挪到等号右）

II. 矩阵的运算

1. 函数 $y = f(x)$　　$x \in \mathbb{R}$　$y \in \mathbb{R}$

$x \in R^n$　　$y \in R^m$　　$\vec{y} = f(\vec{x})$

$y = kx \Rightarrow \vec{y} = A\vec{x}$　　线性函数（线性映射）

- 可加性　$f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$
- 齐次性　$f(kx) = kf(x)$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1\vec{e_1} + \cdots + x_n\vec{e_n}$$

$\vec{e_i} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ → 第i行元素

$$f(\vec{x}) = x_1 f(\vec{e_1}) + \cdots + x_n f(\vec{e_n})$$

$f(\vec{e_1}) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ ... $f(\vec{e_n}) = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$ 则 $f(x) = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = A\vec{x}$

2. 复合函数（复合映射）⇒ 矩阵乘法

$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ $B \in \mathbb{R}^{n\times p}$ $(AB)_{ij}$ = A第i行 × B第j列 $AB \in \mathbb{R}^{m\times p}$

$(A+B)^2 = A^2 + B^2 + AB + BA \neq A^2 + B^2 + 2AB$（除非 $AB = BA$）

初等行变换 ⇒ 左乘初等矩阵

初等列变换 ⇒ 右乘初等矩阵

3. "倒数"？ 逆矩阵 $AB = BA = I$ $B = A^{-1}$

$[A \ I] \xrightarrow[\text{行变换}]{} [I \ A^{-1}]$

例：计算 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}$

$A^{-1}B$ $[A \ B] \xrightarrow[\text{行变换（左乘3个}A^{-1}\text{）}]{} [I \ A^{-1}B]$

计算 BA^{-1} $\begin{bmatrix} B \\ A \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列变换}} \begin{bmatrix} BA^{-1} \\ I \end{bmatrix}$

4. 分块矩阵 $AB = A[b_1 \cdots b_n] = [Ab_1 \cdots Ab_n]$

$$\begin{bmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} a_1^T B \\ \vdots \\ a_m^T B \end{bmatrix}$$

例：A可逆 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 通过行变换把C清零

第一行左乘 $-CA^{-1}$ 加到第二行

$$\begin{bmatrix} I & \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}$$

例：$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 可逆 $b \in \mathbb{R}^n$

$\begin{bmatrix} A & b \\ b^T & 1 \end{bmatrix}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ $\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 - b^TA^{-1}b \end{bmatrix}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ $b^TA^{-1}b \neq 1$

⇕

$\begin{bmatrix} A-bb^T & 0 \\ b^T & 1 \end{bmatrix}$ $\Leftrightarrow$ $A-bb^T$ 可逆

如果 $A=I$

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ -b^T & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & a \\ b^T & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I & a \\ 0 & 1-b^Ta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I & -a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & a \\ b^T & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I-ab^T & 0 \\ b^T & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} I & a \\ b^T & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I & 0 \\ b^T & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & a \\ 0 & 1-b^Ta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I & a \\ b^T & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I-ab^T & 0 \\ b^T & 1 \end{bmatrix}$$

两边取逆对比系数，有 $(I+ab^T)^{-1}=I-\frac{ab^T}{1+b^Ta}$

$$(A-bb^T)^{-1}=(A(I-A^{-1}bb^T))^{-1}$$

$$=\left(I+\frac{A^{-1}bb^T}{1-b^TA^{-1}b}\right)A^{-1}$$

四. 秩

$y=f(x)=Ax$ 的值域？

$A=[a_1 \cdots a_n]$ $\quad Ax=[a_1 \cdots a_n]\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}=x_1a_1+\cdots+x_na_n$

$Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow$ b 是 A 的列向量的线性组合

"向量组表示能力的大小？" — 秩

0 向量的表示是否唯一 $\begin{cases} \text{线性相关} \\ \text{线性无关} \end{cases}$

"精选向量组"：极大无关组 $\quad A \to \to \to k \quad Ax=0 \Leftrightarrow Rx=0$

$r(A)$ = 主元个数 = 行简化阶梯形中非零行数

$Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow r([A \ \ b])=r(A)$ 唯一解 $r(A)=n \Rightarrow A$ 的列线性无关

$Ax=0$ 有无穷多解：自由变量 $=n-r$

轮流令自由变量为 1，其它是 0，解主元，得到 $n-r$ 个线性无关解 $\Rightarrow$ 基本解

IV. 多线 - 行列式

$\delta(a_1,a_2)=$? — 面积

有向面积

$\delta(a_1+a_1', a_2)=\delta(a_1,a_2)+\delta(a_1',a_2)$

$\delta(a_1, a_2+a_2')=\delta(a_1,a_2)+\delta(a_1,a_2')$ 双线性

$\delta(ka_1,a_2)=k\delta(a_1,a_2)$

$\delta(a_1,a_2)=-\delta(a_2,a_1)$

$\delta(e_1,e_2)=1$. a_1,a_2共线 $\delta(a_1,a_2)=0$

$$\delta(a_1,a_2)=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$ "二阶行列式"

行列式的性质：① 多线性 $\det(kA)=k^n\det(A)$

② 反对称性 交换2行/列 反号

③ $\det(I_n)=1$

行列式计算？ 对换 ⇒ 反号

某一行×k ⇒ 行列式×k

某一行×c 加到另一行 ⇒ 行列式不变

$\det(AB)=\det(A)\cdot\det(B)$

A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$

行列式的展开

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{i1}A_{i1}+\cdots+a_{in}A_{in}$$

代数余子式

例：$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}=2\times\begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}-3\times\begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}+4\times\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

伴随矩阵 $$A^*=\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$AA^*=A^*A=|A|\cdot I_n$

A可逆. $A^{-1}=\frac{1}{|A|}\cdot A^*$

行列式的暴力展开 $n!$项. 每一项形如 $\pm a_{1i_1}\cdots a_{ni_n}$

$\pm$号由 $(i_1,\cdots i_n)$奇偶性决定

例：A可逆 $\Leftrightarrow$ A的行简化阶梯形 I $\Leftrightarrow$ A是有限个初等矩阵乘积

$\Leftrightarrow Ax=0$ 只有0解 $\Leftrightarrow Ax=b$ 有唯一解

$\Leftrightarrow$ A的列线性无关 $\Leftrightarrow$ A的行线性无关

$\Leftrightarrow r(A)=n \Leftrightarrow \det(A)\neq 0$

例：假设 $A=\begin{bmatrix}1&2&&\\3&4&&\\&&5&6\\&&7&8\end{bmatrix}$ 满足 $ABA^*+BA^*+16I=0$ 求 B

$A^*A=AA^*=|A|\cdot I$

$|A|AB+|A|B=-16A$

$(A+I)B=-\frac{16}{|A|}A$

$B=-\frac{16}{|A|}(A+I)^{-1}A$

$[A+I\ A]\to\to\to[I\ \ (A+I)^{-1}A]$

例：$A\in R^{3\times4}$ $Ax=0$ 解集为 $c_1\begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}2\\0\\3\\1\end{bmatrix}$ 求A行简化阶梯形

x_2, x_4 是自由变量

$$=\begin{bmatrix}c_1+2c_2\\c_1\\3c_2\\c_2\end{bmatrix}$$

$\begin{cases}x_1=x_2+2x_4\\x_3=3x_4\end{cases}$

$\begin{cases}x_1-x_2-2x_4=0\\x_3-3x_4=0\end{cases}$

$$\begin{bmatrix}1&-1&0&-2\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

例：分块矩阵行列式 A.B.C.D方阵，A可逆

$$\begin{vmatrix}A&B\\C&D\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A&B\\0&D-CA^{-1}B\end{vmatrix}=|A|\cdot|D-CA^{-1}B|=|AD-ACA^{-1}B|$$

$\neq |AD|-|BC|$

例：$A=\begin{vmatrix}&&5&6\\&&7&8\\12&&&\\34&&&\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&&\\3&4&&\\&&5&6\\&&7&8\end{vmatrix}$

1.3行换

2.4行换，不变号

例 = $A=\begin{bmatrix}2&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&4&1\\1&1&1&5\end{bmatrix}$ $|A|=74$. 计算 A^{-1} 的第1行第4列

$A^{-1}=\frac{1}{74}A^*$ → 第4行第1列的 $-\frac{1}{74}\begin{vmatrix}1&1&1\\3&1&1\\1&4&1\end{vmatrix}$

例: $29\times28=812$ $29\times53=1537$ $29\times79=2291$ $29\times205=5945$

证明: $\begin{vmatrix}8&1&2&5\\1&5&2&9\\2&3&9&4\\0&7&1&5\end{vmatrix}$ 是29的倍数

行1 × 1000 + 行2 × 100 + 行3 × 10 加到 行4 → 可提出29剩下整数

例: 设 $A,B\in R^{n\times n}$. 满足 $A^2=B^2=I$. $|A|+|B|=0$. 证: $A+B$ 不可逆

$|I+AB|=|I+BA|$

$\begin{bmatrix}I&A\\-B&I\end{bmatrix}$

$|A|=\pm1$ $|B|=\pm1$

且1个1 一个-1. 不妨 $|A|=1$

$|A+B|=|A(A+B)|=|I+AB|$

$|A+B|=-|B(A+B)|=-|I+BA|$

故 $|A+B|=0$

例: $(AB)^*=B^*A^*$

如果 A. B可逆 $(AB)^*=|AB|(AB)^{-1}=|B|B^{-1}|A|A^{-1}=B^*A^*$

设A.B有不可逆者 使 $(A+tI)(B+tI)$ 不可逆的 t 只有有限个

$\exists\delta>0$. 当 $0<|t|<\delta$ 时 $(A+tI)(B+tI)$ 可逆

$((A+tI)(B+tI))^*=(B+tI)^*(A+tI)^*$ 令 $t\to0$. 由连续性 ✓